

## GUÍA SINTÉTICA DEL TRABAJO PRÁCTICO 5

### SINERGIA MULTISENSOR Y MAPA DE BIOMASA

¿Qué aporta la integración de sensores? ¿Qué función cumple el modelo de control?

¿Cómo se interpreta el valor del resultado?

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),  
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de  
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

**Tabla 5.1.** Marco común a los cinco trabajos prácticos.

| Sitios                                | Escala     | CRS        | Píxel |
|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2 AOI: BOSQUE_NW_02 y<br>ESTEPA_NW_02 | 15 × 15 km | EPSG:32719 | 10 m  |

#### 1. Pregunta orientadora y objetivos de aprendizaje

Cada sensor, considerado por separado, presenta límites ya identificados. La pregunta es si la integración multisensor permite superar esos límites o si sólo los atenúa en la presentación de los resultados.

Conviene analizar también qué ocurre cuando el desempeño del modelo mejora de manera significativa. Esa mejora puede expresar una verdadera sinergia entre sensores. También puede deberse a la incorporación de una variable que ya contiene parte sustancial de la respuesta.

Al finalizar el trabajo práctico, se espera que el estudiante pueda construir un conjunto de datos que integre predictores de distintos sensores sobre las mismas huellas de referencia. También deberá entrenar y comparar modelos, incluido uno de control que permita evaluar si la mejora observada es genuina. Por último, deberá propagar la incertidumbre a lo largo de la cadena de estimación y validar los resultados por franja de altura, para reconocer sesgos por compresión.

Como producto final, elaborará un mapa de biomasa acompañado por su máscara de validez y por una declaración explícita de incertidumbre.

## **2. Insumos y contexto**

Este trabajo práctico no contempla la descarga ni el preprocesamiento de insumos nuevos: utiliza los productos generados en los cuatro trabajos prácticos anteriores. Los predictores ópticos provienen del práctico 3, los derivados de radar del práctico 4 y la variable objetivo del práctico 2.

Por eso constituye una instancia integradora. Permite comprobar que una cadena de procesamiento no es una suma aislada de procedimientos, sino una secuencia articulada en la que cada tramo condiciona la calidad del siguiente.

Se comparan cinco modelos, y el quinto cumple una función metodológica central. A los modelos basados en predictores ópticos, radar, óptico + radar y óptico + radar + LiDAR se suma un modelo de control que utiliza únicamente predictores derivados del LiDAR.

Si este control alcanza un desempeño similar al del modelo completo, la mejora no debe atribuirse automáticamente a la sinergia multisensor. Debe atribuirse a la inclusión de una fuente de información estrechamente vinculada con la variable estimada.

## **3. Entorno y formatos**

Se trabajará desde Miniforge Prompt con el entorno «aoi». El conjunto de datos es una tabla separada por comas: cada fila representa una huella de referencia y cada columna corresponde a un predictor. Los mapas de salida se generan como archivos GeoTIFF sobre la malla común de 10 m, con el valor «sin dato» correctamente declarado.

Los modelos se ajustan sobre un subconjunto de entrenamiento y se evalúan con un subconjunto independiente de validación, no utilizado durante el ajuste. Por eso, un coeficiente de determinación calculado sobre los mismos datos empleados para entrenar el modelo no expresa capacidad predictiva, sino capacidad de ajuste o memorización. Su interpretación exige cautela.

## **4. Secuencia de trabajo**

La secuencia de trabajo se desarrolla en cinco pasos principales, ejecutados de manera completa durante la clase. Todos los scripts se encuentran dentro de la carpeta TP5\_Sinergia\_Multisensor\03\_Scripts\.

**Tabla 5.2.** Los cinco pasos del práctico y el auxiliar, con su ubicación exacta.

| N.º | Marca    | Script y subcarpeta                                 | Produce                                                           |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | SE CORRE | 01_Pre_procesamiento\dataset\TP5_01_dataset.py      | El conjunto de datos con todos los predictores, en 04_Subsets     |
| 2   |          | 02_Procesamiento\modelos\TP5_02_modelos.py          | TP5_modelos_altura.csv y TP5_modelos_biomasa.csv                  |
| 3   |          | 04_Validacion\TP5_03_validacion.py                  | El sesgo por franja de altura y por sitio                         |
| 4   |          | 03_Analisis\incendio\TP5_04_biomasa_quemada.py      | El cambio de biomasa por clase de severidad, con su incertidumbre |
| 5   |          | 05_Exportacion\TP5_05_mapas.py                      | Los rásters finales en 05_Resultados\02_Rasters                   |
| aux | AUXILIAR | 03_Analisis\incendio\TP5_06_diagnostico_del_piso.py | Sólo para averiguar de dónde sale el piso del ensayo nulo         |

El paso 5 aplica la máscara de validez geométrica generada en el paso 5 del práctico 4. Si esa máscara no se encuentra disponible, el script informa la situación por pantalla y continúa la ejecución sin aplicarla. El mapa resultante puede incluir entonces píxeles afectados por sombra de radar, y eso debe explicitarse en el informe.

Los cuatro últimos pasos pueden ejecutarse mediante el atajo EJECUTAR\_TP5\_desde\_modelos.bat. Es útil cuando se modifican los modelos y se requiere rehacer la cadena desde esa etapa en adelante.

Ante una falla en cualquiera de los pasos, se recomienda seguir un procedimiento ordenado. En primer lugar, leer el mensaje completo de error: los scripts del curso fueron diseñados para indicar qué insumo o condición falta. En segundo lugar, revisar el paso anterior, donde habitualmente se origina el problema.

Sólo después de esa verificación conviene consultar una herramienta de inteligencia artificial. Para hacerlo se incorpora el material de la carpeta 01\_Prompt\_IA de este práctico —prompt inicial, diagnóstico del error, versión corregida y verificación—, junto con el mensaje de error completo. La consulta debe formularse como un problema contextualizado, no como una pregunta aislada.

## 5. Controles de calidad

El primer control de calidad corresponde a la tabla de modelos. La tabla siguiente presenta la salida de referencia de la cadena actual para los dos sitios considerados en conjunto, tomando como variable objetivo la altura del dosel. Su finalidad es ofrecer un patrón de comparación frente a los resultados obtenidos por cada estudiante.

**Tabla 5.3.** Coeficiente de determinación sobre el conjunto de validación, para la altura del dosel, con los dos sitios juntos. La última fila es el modelo de control.

| Modelo                 | Lineal | Bosque aleatorio |
|------------------------|--------|------------------|
| Óptico                 | 0,464  | 0,605            |
| Radar                  | 0,346  | 0,601            |
| Óptico + radar         | 0,437  | 0,635            |
| Óptico + radar + LiDAR | 0,832  | 0,964            |
| Sólo LiDAR (control)   | 0,821  | 0,956            |

La lectura pedagógicamente relevante de la tabla no se limita a identificar el valor más alto. Consiste en analizar la distancia entre las dos últimas filas. Dado que esa diferencia es reducida, el modelo completo apenas supera al modelo que utiliza únicamente LiDAR.

En consecuencia, el salto de desempeño no debe atribuirse sin más a la sinergia entre sensores, sino principalmente a la presencia del LiDAR, la fuente más directamente vinculada con la variable estimada. Sin el modelo de control, el mismo resultado podría interpretarse erróneamente como evidencia de éxito de la combinación multisensor. La comparación repetida sobre la biomasa conduce a una conclusión equivalente.

El segundo control corresponde a la validación por franjas. En el recinto de bosque, el sesgo pasa de una sobreestimación cercana a cuatro metros en la franja más baja a una subestimación superior a nueve metros en la franja más alta.

Este patrón, conocido como compresión hacia la media, es característico de muchos modelos de regresión. Un modelo puede presentar un buen desempeño global y, al mismo tiempo, equivocarse de manera sistemática en los extremos, que con frecuencia son los valores de mayor interés ecológico o de gestión.

El tercer control se refiere a la cadena de error. La incertidumbre debe acompañar todo el proceso y declararse por componentes: el modelo de altura, la conversión de altura a biomasa y el producto de biomasa de referencia. En el recinto de bosque, los dos últimos componentes pesan aproximadamente tres veces más que el primero. Ese dato indica en qué tramo de la cadena convendría concentrar esfuerzos si se buscara mejorar la calidad del mapa.

## 6. Producto a entregar

El producto a entregar incluye el mapa de biomasa aérea, acompañado por su máscara de validez y su capa de incertidumbre, y la tabla comparativa de los cinco modelos, incluido el modelo de control.

Incluye también la validación por franja de altura y por sitio, y el análisis del cambio de biomasa asociado al incendio, discriminado por clase de severidad y con su incertidumbre. Se suma una interpretación argumentada que indique explícitamente qué parte de la mejora puede atribuirse a la integración de sensores y qué parte no.

## 7. Preguntas para discusión

- ¿Qué permite distinguir una mejora real de una mejora aparente cuando se incorporan nuevos predictores a un modelo, y qué diseño experimental contribuye a diferenciarlas?
- ¿Por qué un modelo con buen ajuste global puede fallar sistemáticamente en los valores extremos? ¿Qué implica propagar la incertidumbre y por qué un resultado sin incertidumbre declarada resulta incompleto?
- ¿Hasta qué punto puede extrapolarse un modelo entrenado en un sitio hacia otro sitio diferente, y cómo debería comprobarse esa extrapolación?
- ¿Qué responsabilidad técnica y ética asume quien publica un mapa continuo construido a partir de observaciones discretas?

## 8. Criterios de evaluación

**Tabla 5.4.** Criterios de evaluación y su peso.

| Criterio                                             | Peso % |
|------------------------------------------------------|--------|
| - Conjunto de datos correctamente armado y trazable  | 25     |
| - Comparación de modelos con el control interpretado | 25     |
| - Validación por franjas y lectura del sesgo         | 25     |
| - Propagación y declaración de la incertidumbre      | 15     |
| - Calidad del mapa final y de su máscara de validez  | 10     |

## 9. Resultado esperado

El curso culmina con un mapa de biomasa capaz de indicar dónde es válido y con qué nivel de incertidumbre debe interpretarse. El resultado central, sin embargo, no es únicamente el mapa, sino el criterio desarrollado para evaluarlo.

Quien complete estos cinco trabajos prácticos debería estar en condiciones de examinar cualquier mapa de biomasa publicado, incluido el propio. Ante ese mapa corresponde formular tres preguntas esenciales: cuál fue el modelo de control, cómo se comportó la validación en los extremos y de qué manera se declaró la incertidumbre. Si esas preguntas no tienen respuesta, el producto debe entenderse más como una representación visual que como una medición suficientemente fundamentada.

El banco de prueba inmediato es el CCI Biomass del Trabajo Práctico 2: el mapa de este práctico es su equivalente local — calibrado sobre GEDI, con los sensores del proyecto — y merece las mismas tres preguntas, porque también el CCI es el resultado de un modelo y no una medición. La diferencia es que, después de estos cinco prácticos, el estudiante tiene los elementos para interrogarlo.